

Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Escola Politécnica

Apresentação da Disciplina

Análise e Visualização de Dados

Fernando H Carvalho
E-mail: fernando.henrique@puc-campinas.edu.br

Baseado no material desenvolvido pelo professor José Picolo

Agosto de 2025

Metodologia



ChatGPT

Introdução

Imagine que uma empresa soubesse exatamente onde estão os seus clientes? Do que eles gostam? Onde vão e o que gostam de fazer?

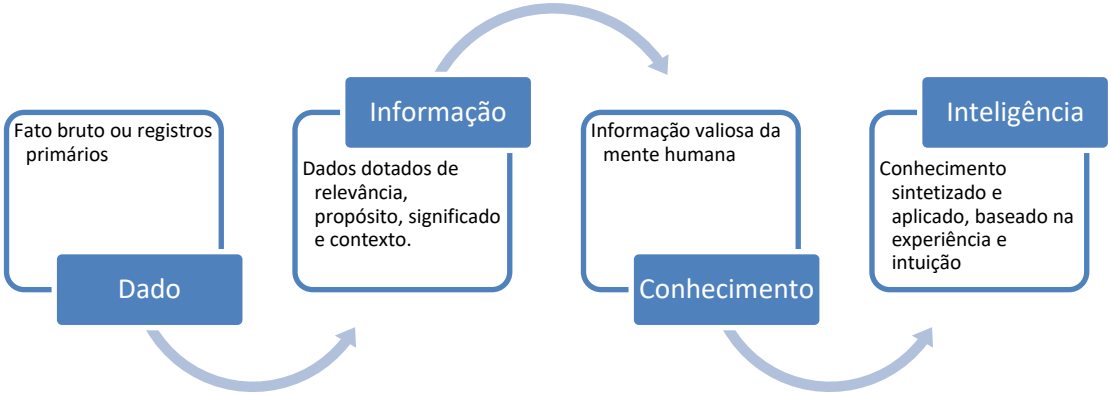
Você acredita que o fato de possuir esse tipo de informações poderia ser uma vantagem competitiva para a empresa?

Introdução

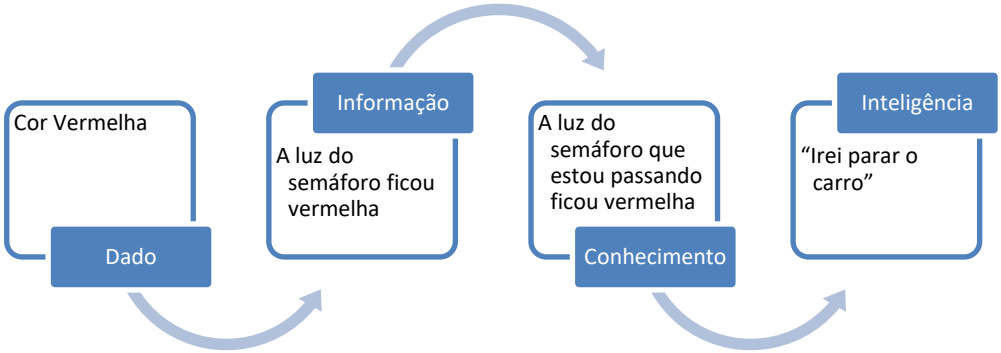
Atualmente as redes sociais contam com milhares de usuários ativos e geram grandes volumes de dados.



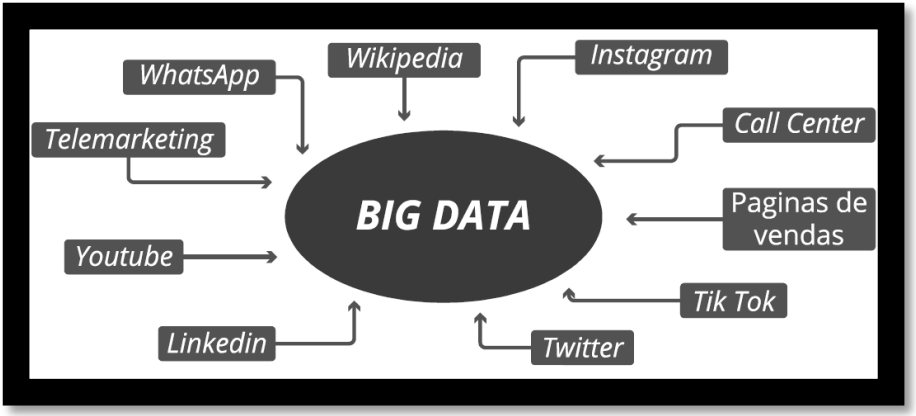
Introdução


Fato bruto ou registros primários
Dado
Informação
Dados dotados de relevância, propósito, significado e contexto.
Informação valiosa da mente humana
Conhecimento
Inteligência
Conhecimento sintetizado e aplicado, baseado na experiência e intuição

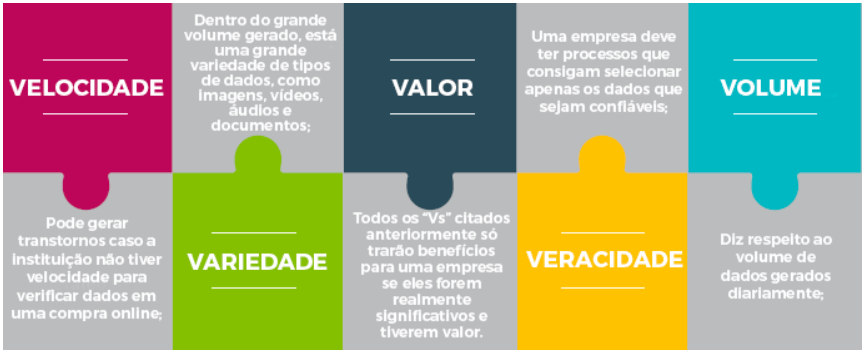
Introdução


Cor Vermelha
Dado
Informação
A luz do semáforo ficou vermelha
A luz do semáforo que estou passando ficou vermelha
Conhecimento
Inteligência
“Irei parar o carro”

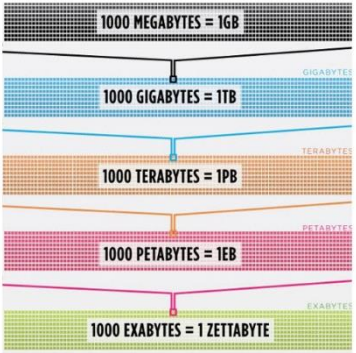
Todos os dados não sigilosos que se encontram disponíveis na web estão no alcance do Big Data



Big Data é a área do conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de conjuntos de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais.



Em 2025 teremos, aproximadamente, 9 ZB de dados armazenados.





Introdução

A cultura Data driven, consiste na capacidade das empresas utilizar algoritmos, que aplicados aos dados, geram subsídios para tomar decisões.

Segundo a revista Harvard Business Review, que analisou 1000 empresas da lista da Fortune, 48.4% delas alcançaram uma redução nos custos após adotarem a cultura Data Driven.



Introdução

A ciência de dados é o uso de diversas tecnologias, modelos e metodologias para capturar, armazenar e processar informações, gerando valor a um negócio.
- Alessandra Montini
(FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO, 2019, on-line)

"É a ciência direcionada para extração de conhecimento a partir de dados desorganizados".
- Grus(2016)

Introdução

Podemos definir a Ciência de Dados como uma área composta por procedimentos que visam capturar os dados e transformá-los em informações que possam ser analisadas e transformadas em conhecimento, de forma a gerar valor para o negócio.



Introdução

A fase inicial é destinada para análise de requisitos do problema, entendimento criação de todo escopo do projeto. Em um projeto, normalmente ocorrem várias reuniões de alinhamento com os clientes ou stakeholders, isto é, todas as pessoas envolvidas no projeto.

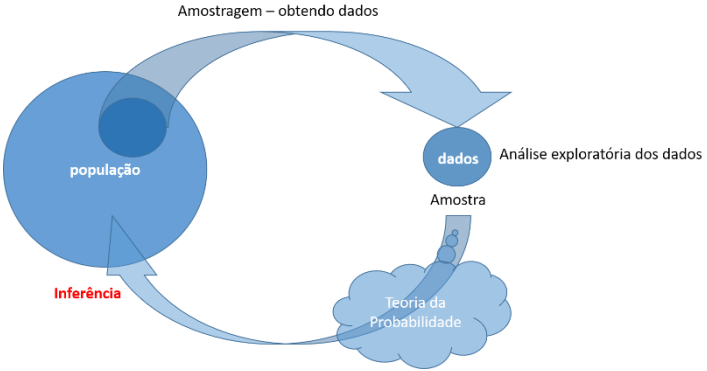
Uma dica nesta fase é utilizar a técnica dos 5W:

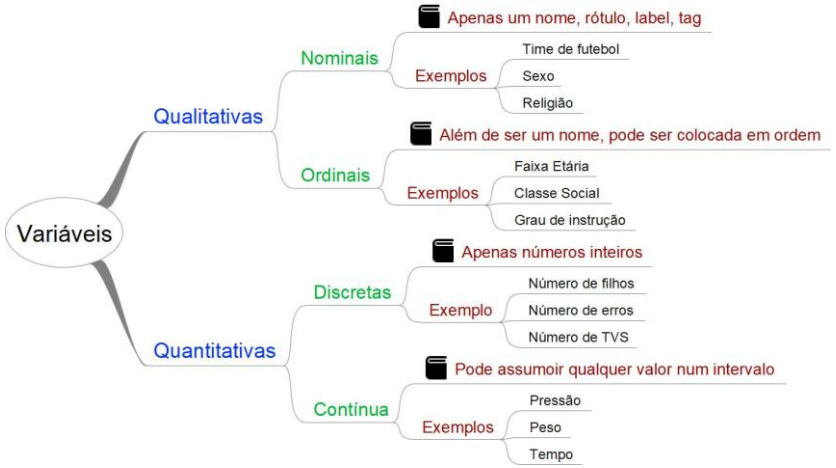
1. **What**? (O que?) : O que será analisado? Qual o resultado final que se pretende alcançar.
2. **Why**? (Por quê?): Porque é importante fazer essa análise para a organização? Devemos descrever a motivação que levaram as atividades a serem realizadas.
3. **Who**? (Quem?): Quem iremos analisar? Devemos definir quais são as pessoas associadas ao problema. Quem vai ser preciso analisar para solucionar a problemática.

4. **Where? (Onde?):** Onde será aplicado? Qual é a localidade na qual será aplicado o projeto, qual nível? Regional? Estadual? Nacional?

5. **Quando? (When?):** Qual é o período do projeto? Este é um momento importante, pos em muitos projetos quando o período não é especificado inicialmente, as análises e exploração dos dados podem levar mais tempo que o previsto.

Para realizar as etapas de análise de dados é necessário o uso de uma série de ferramentas matemáticas e da área da estatística.




Variáveis
Qualitativas
Nominais
Apenas um nome, rótulo, label, tag
Exemplos
Time de futebol
Sexo
Religião
Ordinais
Além de ser um nome, pode ser colocada em ordem
Exemplos
Faixa Etária
Classe Social
Grau de instrução
Quantitativas
Discretas
Apenas números inteiros
Exemplo
Número de filhos
Número de erros
Número de TVS
Contínua
Pode assumoir qualquer valor num intervalo
Exemplos
Pressão
Peso
Tempo

A quantidade de dados dos quais dispomos para análise é elevado e grande parte desses dados não são estruturados. Esse é o primeiro grande desafio: utilizar algum software para transformar esses dados em dados estruturados.




Dados estruturados
Ex.: Banco de dados
Estrutura rígida
Projetada previamente
Representação homogênea
Cada campo de dados tem um formato bem definido.
Formato é um padrão aceito pelo campo.
Dados de um mesmo registro possuem relação entre eles.
Registros possuem valores diferentes, mas mesmos atributos.
Atributos ou campos são definidos por um esquema.
Dados semi estruturados
Ex.: XML, JSON, RDF, OWL.
Estrutura flexível
Representação heterogênea
Cada campo de dados tem uma estrutura, mas não existe uma imposição de formato
O esquema é criado com a definição de elementos internos dos arquivos (nós), legíveis para seres humanos
Dados não estruturados
Ex.: Textos, arquivos, documentos, imagens, vídeos, áudios, redes sociais etc.
Sem estrutura
(ou com estrutura mínima de arquivo)
Mais de 80% dos dados gerados no mundo é deste tipo

Introdução

As principais etapas na análise de dados temos:

